Analisi di modelli cerebrali su rete per la malattia di Alzheimer tramite la propagazione di proteine tau malripiegate similprioniche

Corso di Modelli Matematici per la Biomedicina

Taralli Valerio (s332689)
Cappadonia Silvia (s329228)

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Per mostrare in modo piú significativo i risultati, sono stati raggruppati i nodi a seconda che formino

- un sistema (limbico, gangli basali),
- un lobo (temporale, occipitale, parietale or frontale),
- un singolo nodo (tronco encefalico)
- o l'intera rete.

Dato $\mathcal{G}$ l'insieme di $|\mathcal{G}|$ nodi all'interno di uno dei precedenti gruppi, allora la sua concentrazione normalizzata è

$$c_{\mathcal{G}} \equiv \frac{1}{\mathcal{N}|\mathcal{G}|} \sum_{v \in \mathcal{G}} c^v,$$

dove $\mathcal{N}$ è la concentrazione asintotica dipendente dal modello.

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Innanzitutto, coi parametri scelti, $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$ sono indistinguibili e ciò giustifica il perché si analizzano contemporaneamente.

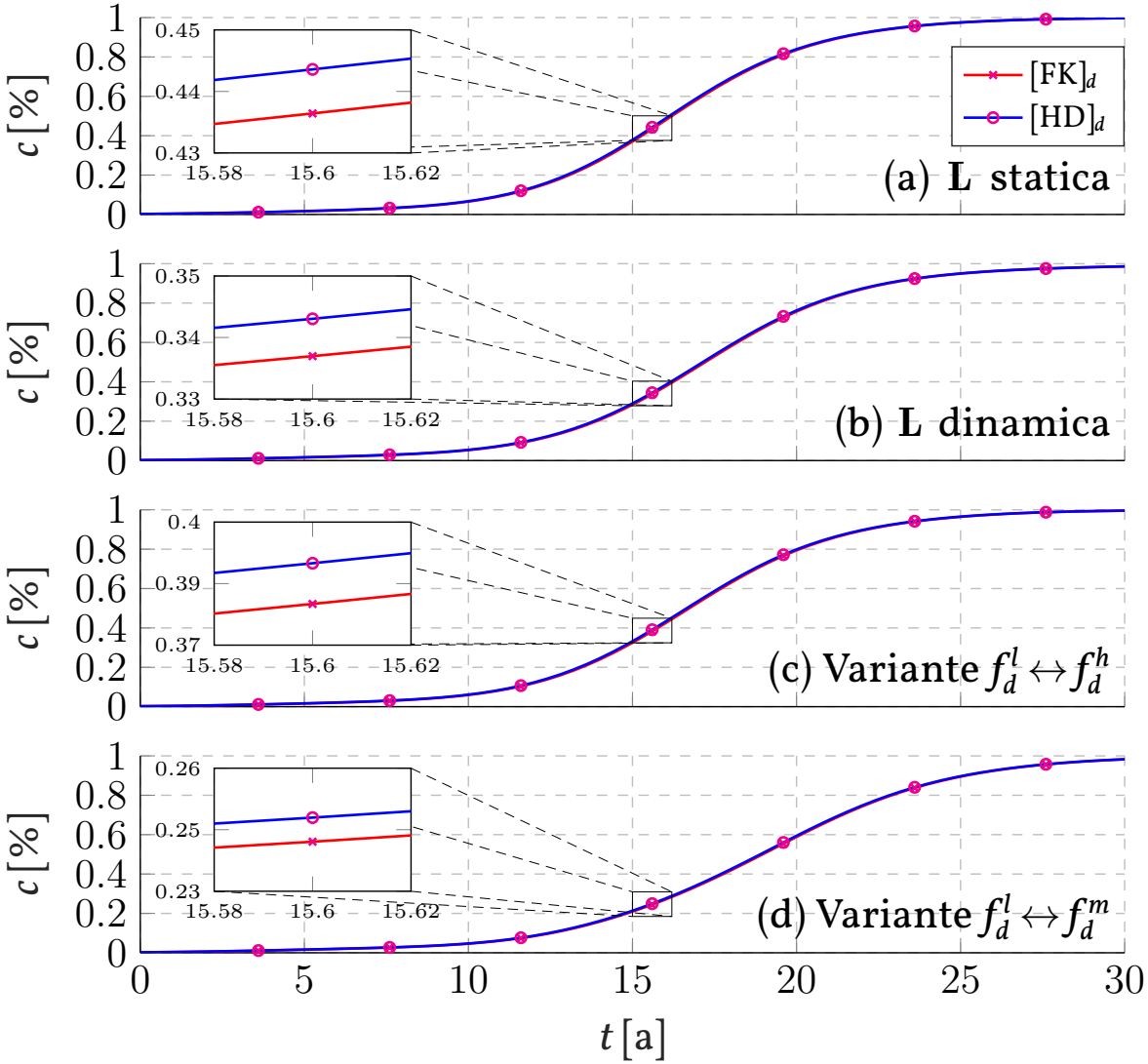

Figura: Confronti retali tra $[\mathrm{FK}]_d$ e $[\mathrm{ED}]_d$.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

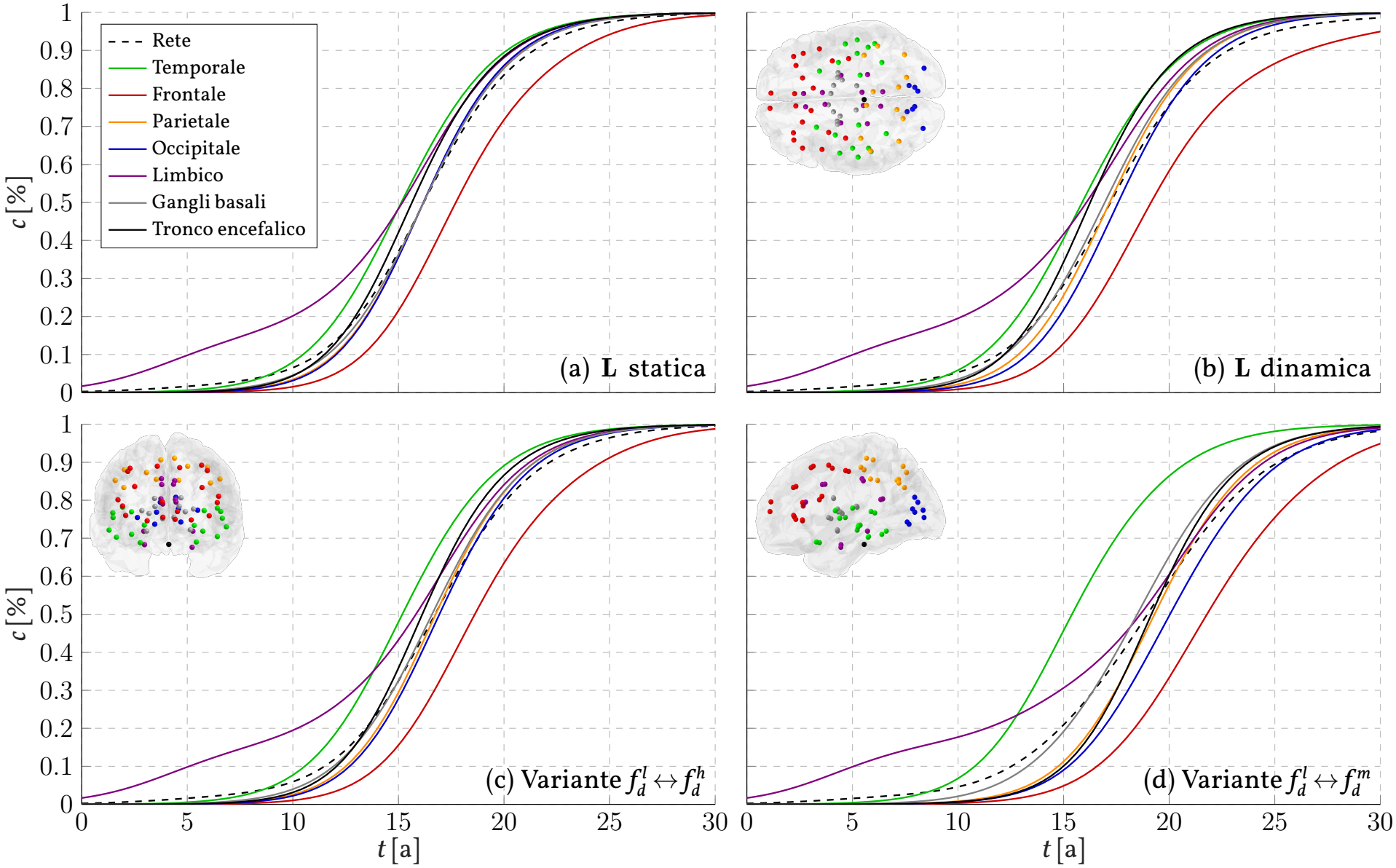

Figura: Confronti tra i gruppi.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

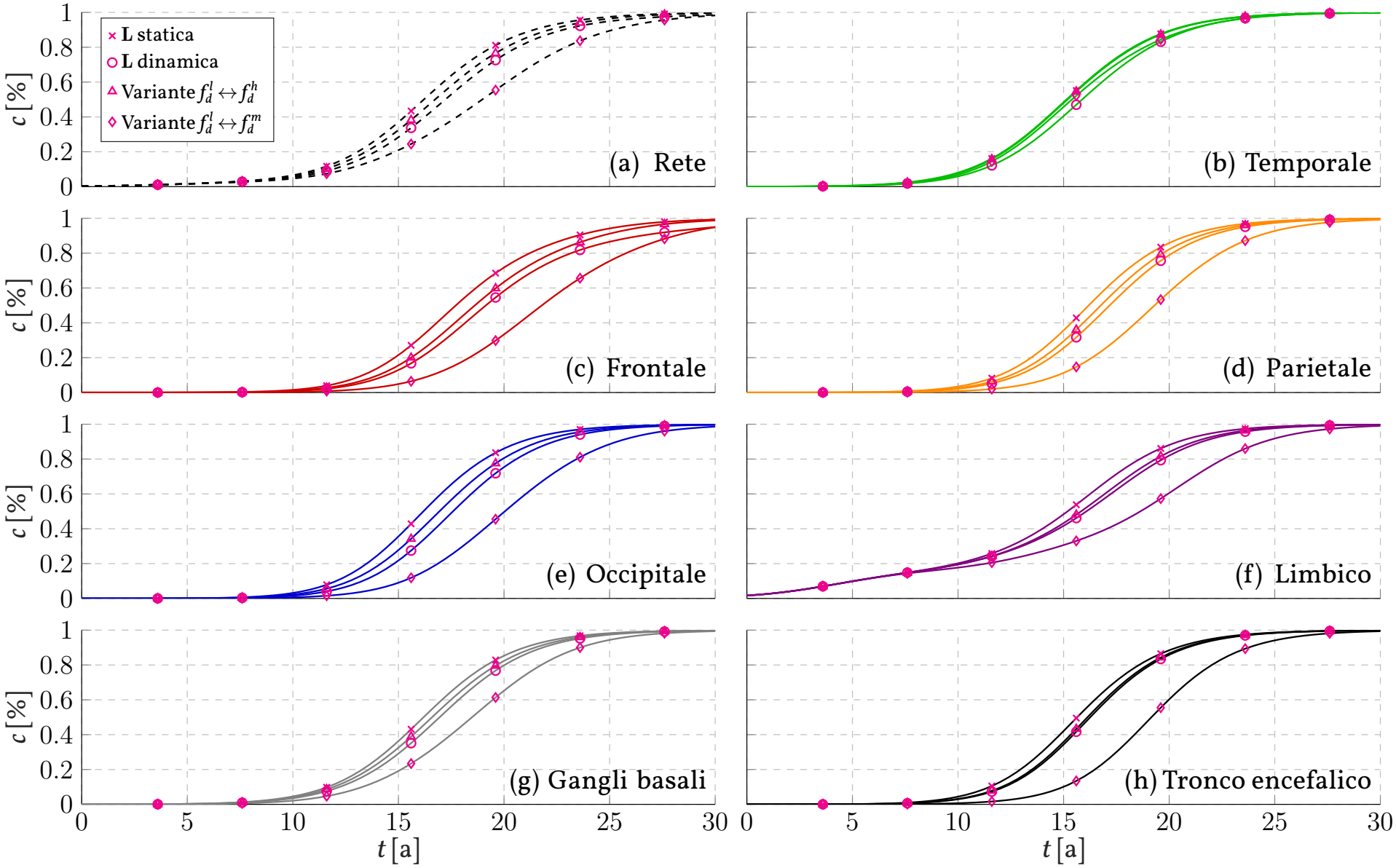

Figura: Confronti tra i casi studio.

Risultati - Modello $[\mathrm{SMO}]_d$

In questo caso si considerano due quantità piú olistiche:

- le masse aggregate definite come

$$\mathrm{M}_n \equiv \frac{1}{VM_\infty} \sum_{v=1}^{V} \sum_{l=n}^{L} l c_l^v, \quad 2 \leq n \leq L,$$

  ove M_∞ è la massa totale tossica asintotica, e
- la distribuzione della dimensione, ovvero la concentrazione contro la dimensione, normalizzata rispetto al numero totale asintotico di polimeri tossici P_∞.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

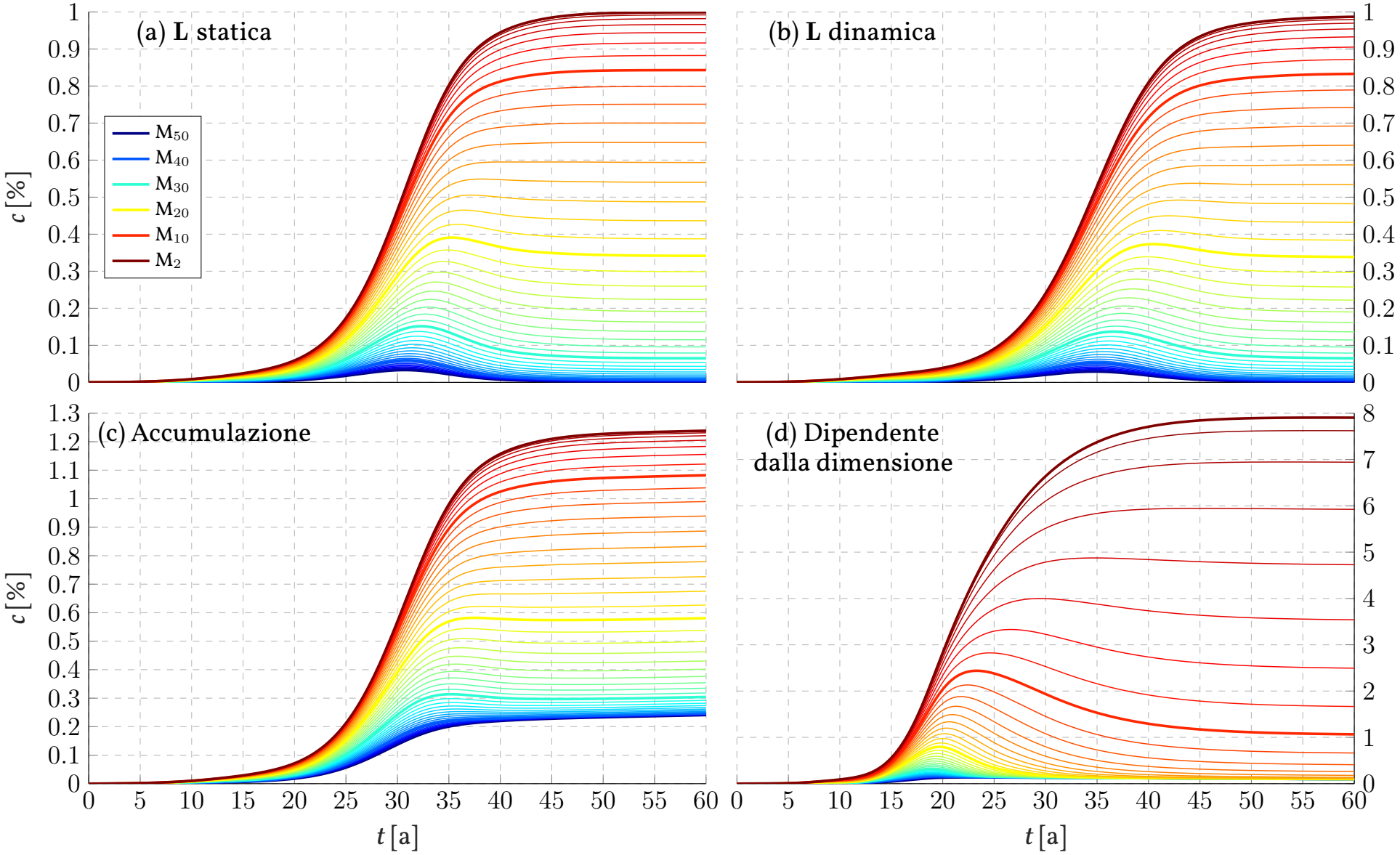

Figura: Confronti tra le masse aggregate.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

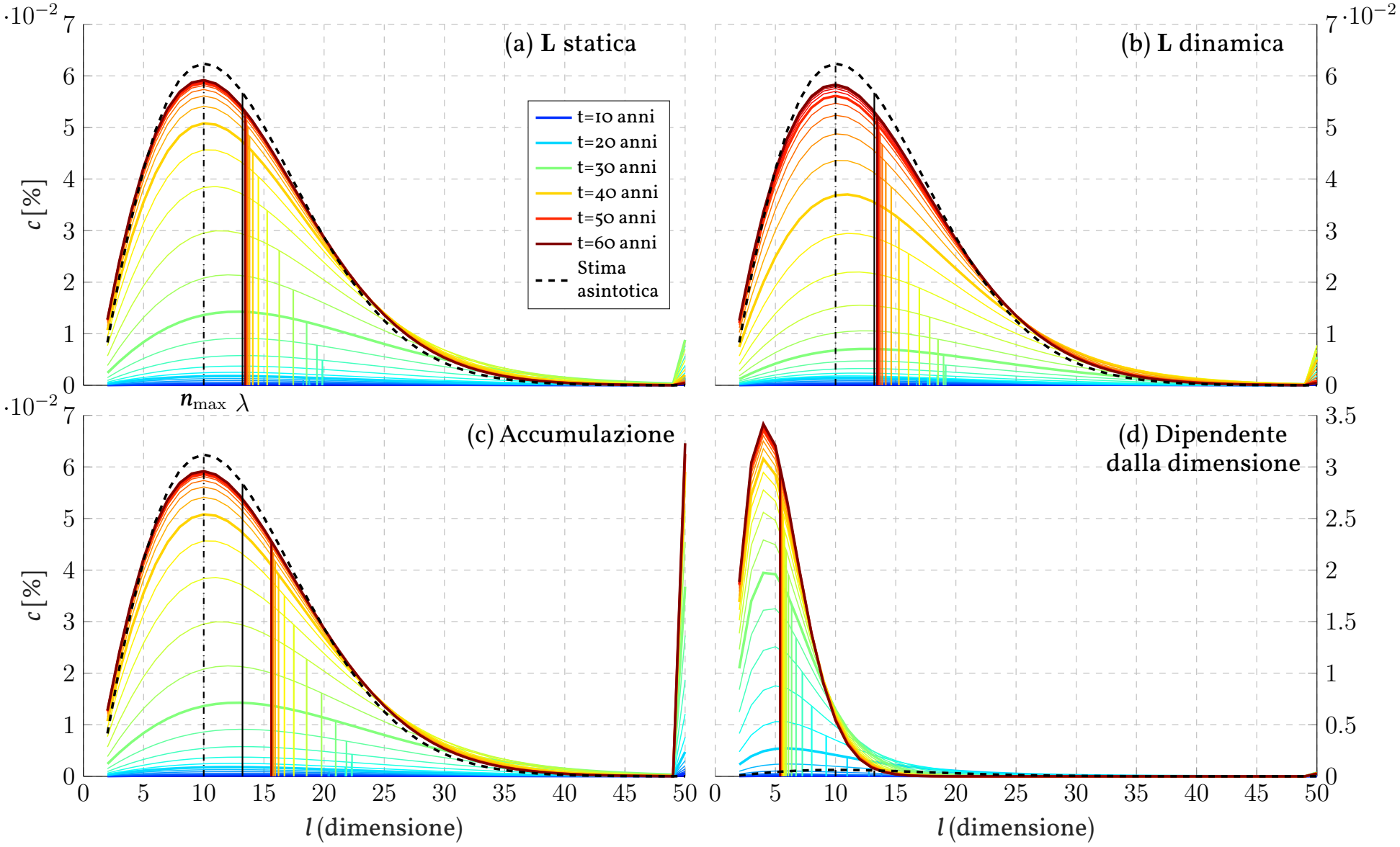

Figura: Confronti tra le distribuzioni della dimensione.

Conclusioni

Quasi tutt'i risultati sono coerenti colla teoria affrontata ma sono comunque necessario alcune osservazioni:

- nella variante $f_d^l \leftrightarrow f_d^m$ non è chiaro come mai i lati a valor medio siano cosí influenti sulla dinamica;
- nel caso dipendente dalla dimensione la formula

$$\frac{\mathrm{d}M_{\mathrm{tot}}}{\mathrm{d}t} = \gamma - \mu P_{\mathrm{tot}}$$

  permette che la massa continui a crescere mediante un accumulo di catene di dimensione sempre maggiori;
- per verificare l'evoluzione della laplaciana è necessario confrontarla con delle misurazioni in vivo;
- come tutte le simulazioni, devono essere prese con cautela.

Nel complesso, questo articolo è da considerarsi come un'esplorazione formale di modelli piú complessi e della loro fenomenologia.

Grazie dell'attenzione